UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad II: Planificación Urbana y Transporte

Transporte Sustentable II

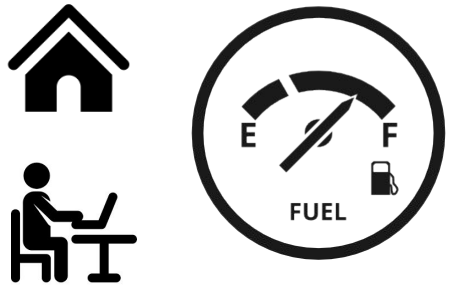
Prof. Cristóbal Pineda A. - @cristpineda

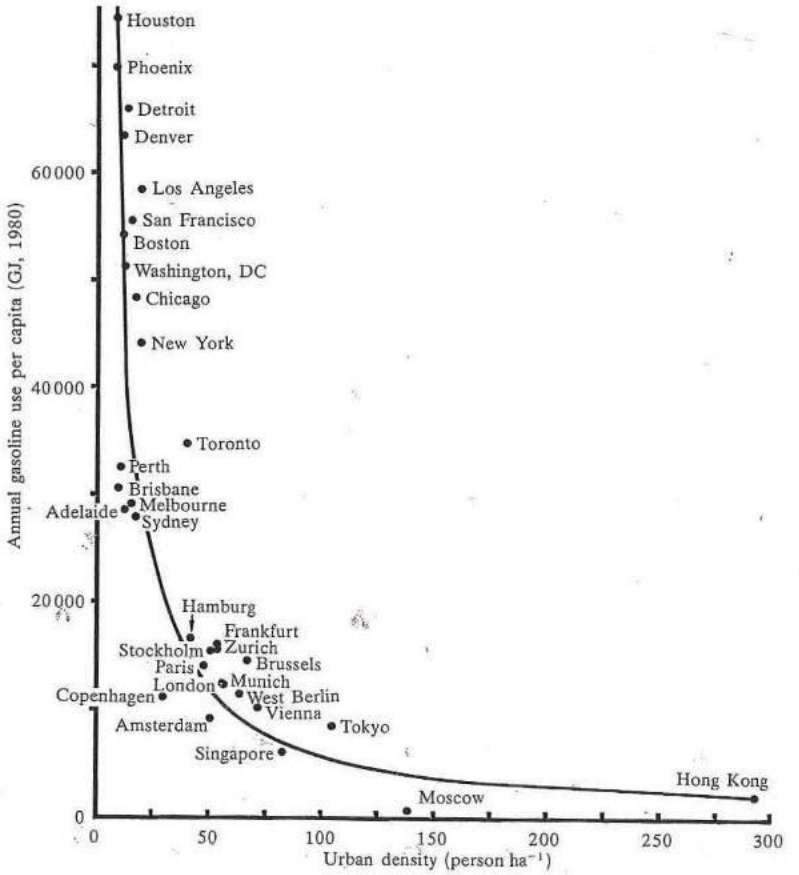
CIV-386 Ingeniería de Transporte

Transporte Sustentable: Adecuando la estructura urbana

- Debates clásicos y evidencia
  - Aumento de densidad en viviendas y puestos de trabajo reduce consumo energético en transporte

Existe una relación inversa entre densidad y transporte





- Newman y Kenworthy (1989)

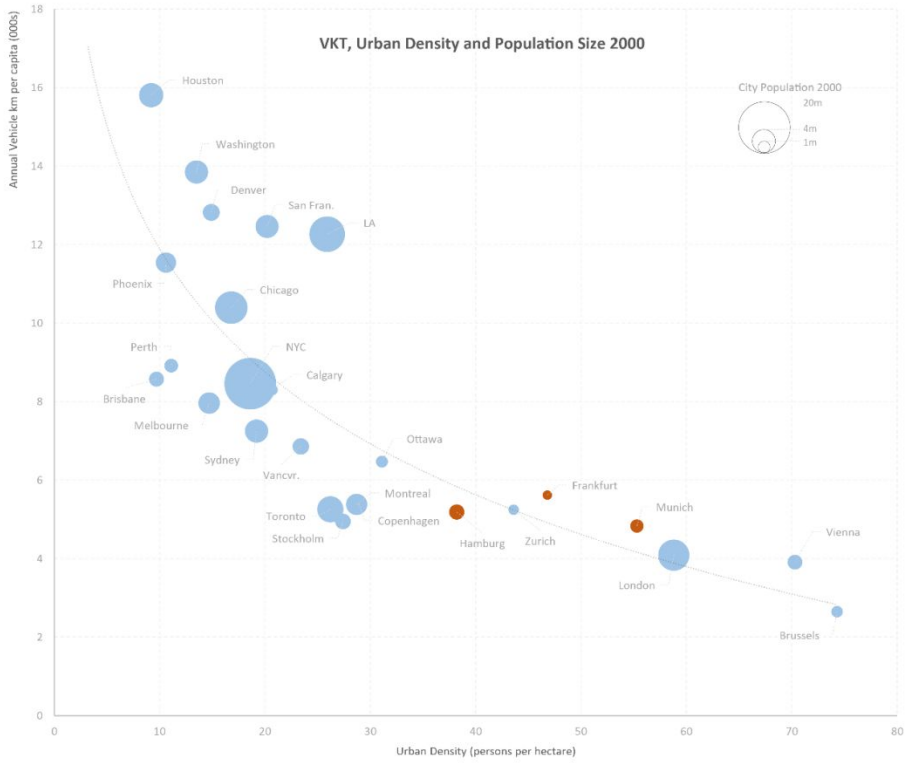
Transporte Sustentable: Adecuando la estructura urbana

- Debates clásicos y evidencia
  - Aumento de densidad en viviendas y puestos de trabajo reduce distancia total recorrida por usuarios

Existe una relación inversa entre densidad y transporte







- Hickman et al. (2016)

Transporte Sustentable: Adecuando la estructura urbana

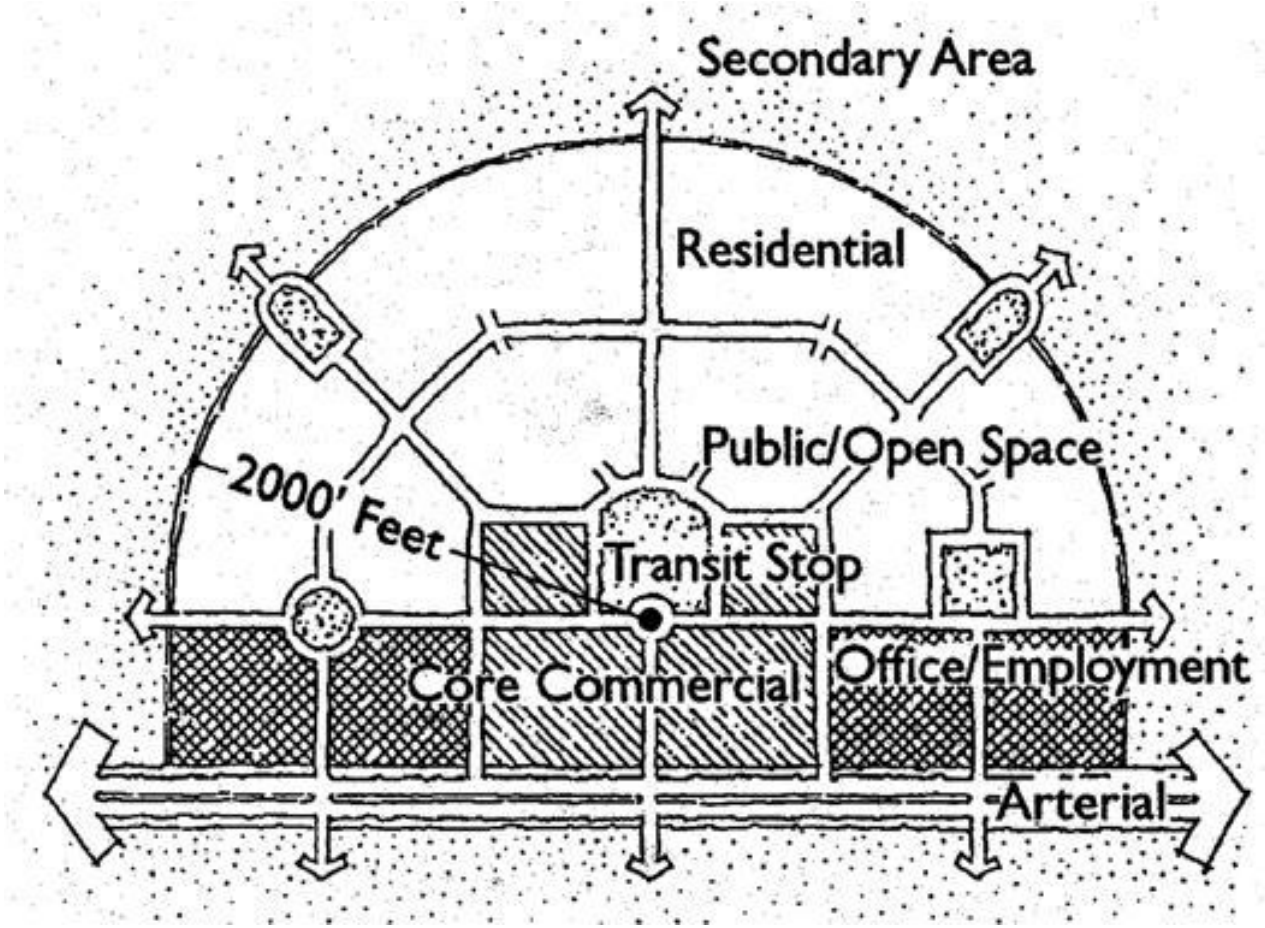
- Modelo 7D: variables relevantes para medir sustentabilidad en la estructura urbana

Variable	Objetivo	Referencias
Densidad	▪ Alta densidad en el uso de suelo en vivienda y puestos de trabajo	Cervero y Kockelman (1997)
Diversidad	▪ Usos mixtos, acercando necesidades	
Diseño	▪ Favorecer diseños urbanos y viales que permitan diversidad modal	
Proximidad al transporte público	▪ Paradas de buses y estaciones de metro/tren cercanas tanto al origen como en el destino del viaje	Ewing y Cervero (2001)
Accesibilidad al destino	▪ Vías, aceras y pasos peatonales hasta el destino final sin interferencias	
Gestión de la demanda	▪ Modificar horarios en el sistema de actividades para evitar concentración de personas	Ewing y Cervero (2010); Hickman et al., (2009, 2010)
Demografía	▪ Favorecer demografía mixta. Adecuar espacios para usos inclusivos.	

Aplicaciones especiales para la planificación urbana sustentable

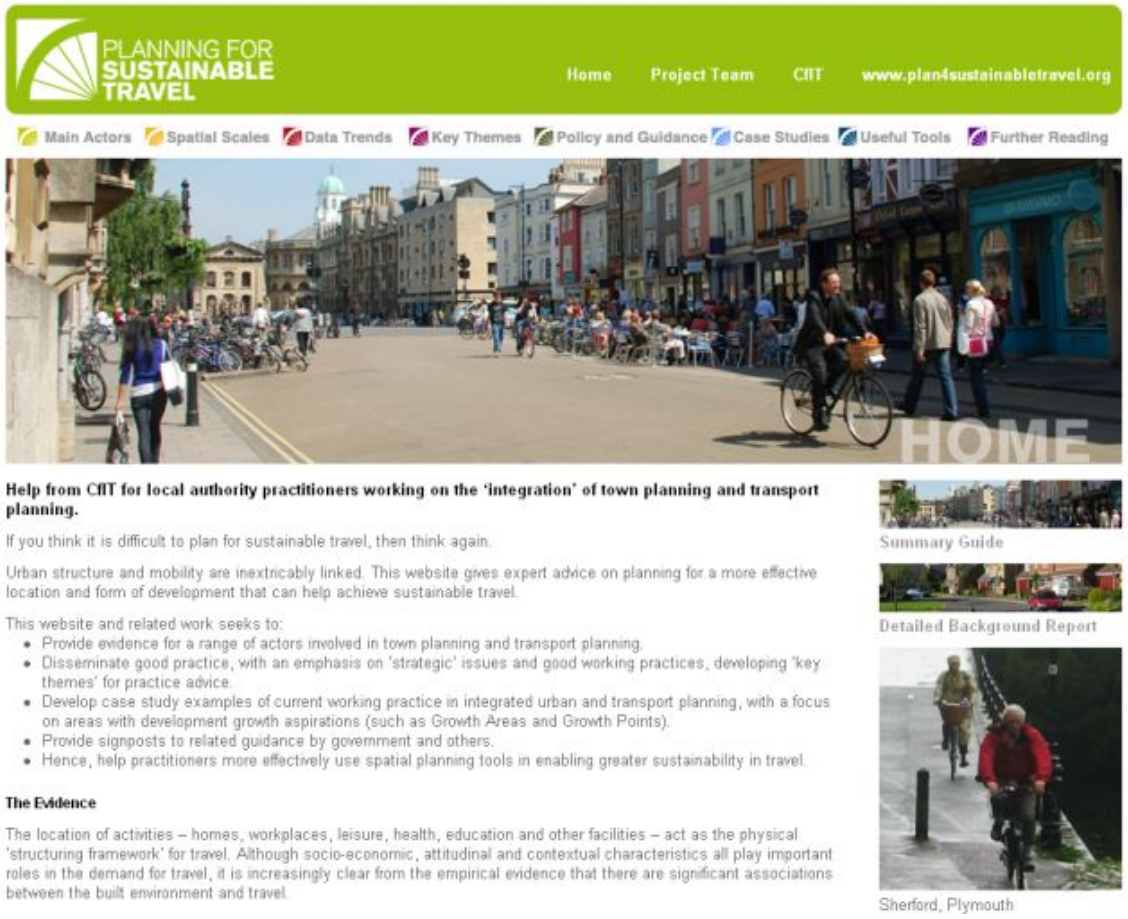
Premisa: “El mejor plan de transporte es un buen plan de uso de suelo”

- Desarrollo Orientado al Transporte (TOD)



- Cervero (1999)

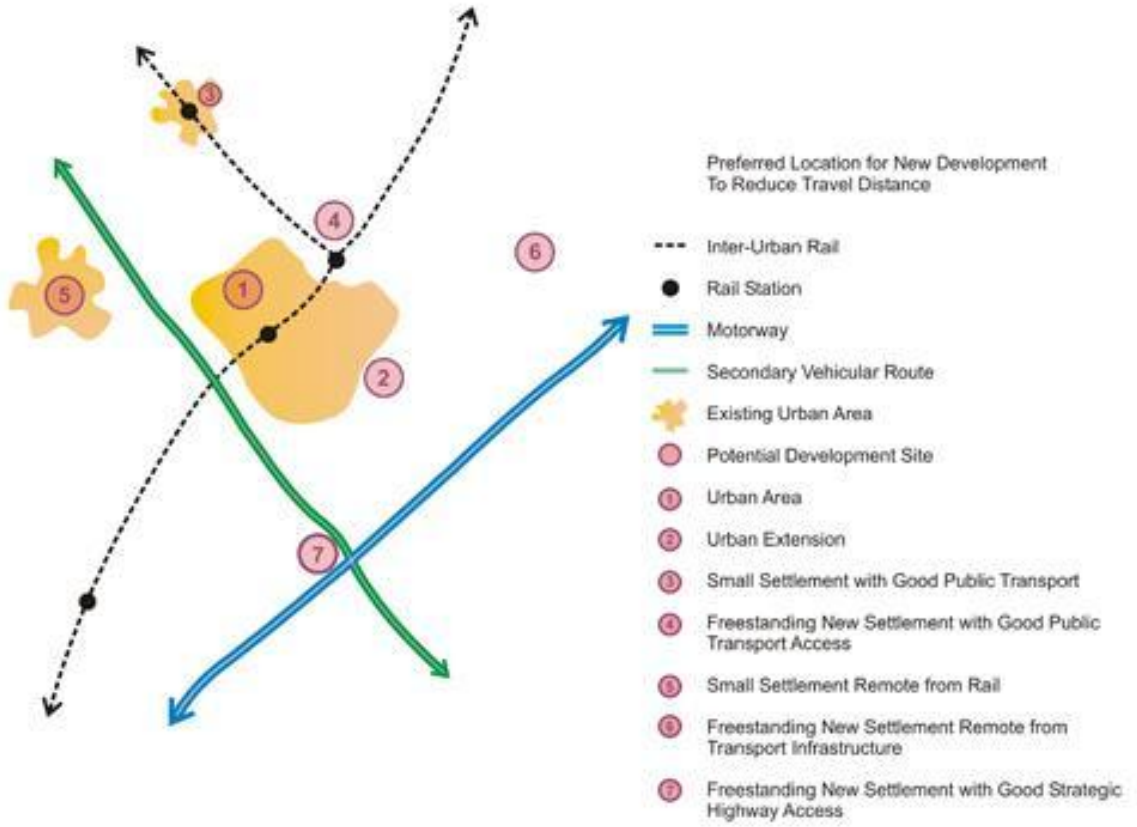
Buenas prácticas para una planificación urbana sustentable



1. Tamaño del asentamiento
2. Planificación estratégica de localización
3. Planificación estratégica del transporte
4. Densidades
5. Balance zonas habitacionales e industriales
6. Accesibilidad a servicios
7. Desarrollo de localización
8. Usos de suelo mixtos
9. Diseño vial y entornos
10. Gestión de tránsito
11. Gestión de estacionamientos

Buenas prácticas para una planificación urbana sustentable

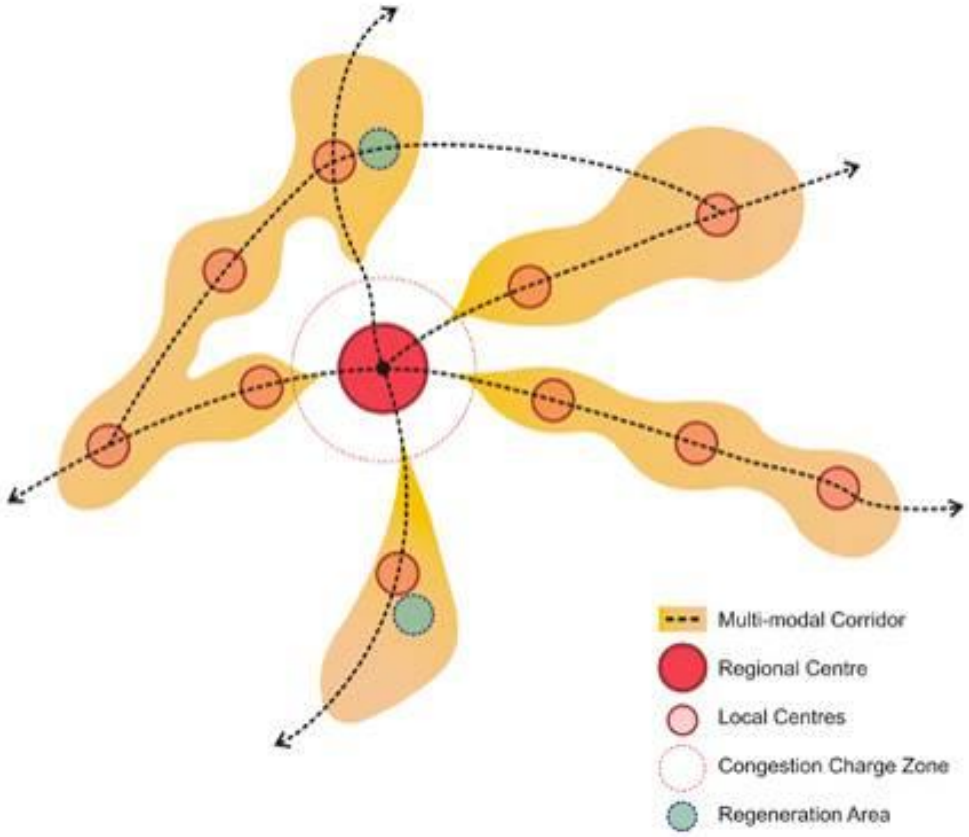
- 2. Planificación estratégica de localización



- Localizar desarrollos más importantes en áreas urbanas (1), o en extensiones urbanas (2), o en otras localizaciones fácilmente accesibles en transporte público (3).
- Evitar desarrollos desperdigados con pobre acceso al transporte público (5), áreas remotas (6), o en intersecciones con autopistas (7).
- Si viajes exteriores al trabajo/estudio son inevitables, nuevos desarrollos deben localizarse en ubicaciones que ya gozan de buena accesibilidad al TP, o en donde ésta puede mejorarse sin grandes interferencias.

Buenas prácticas para una planificación urbana sustentable

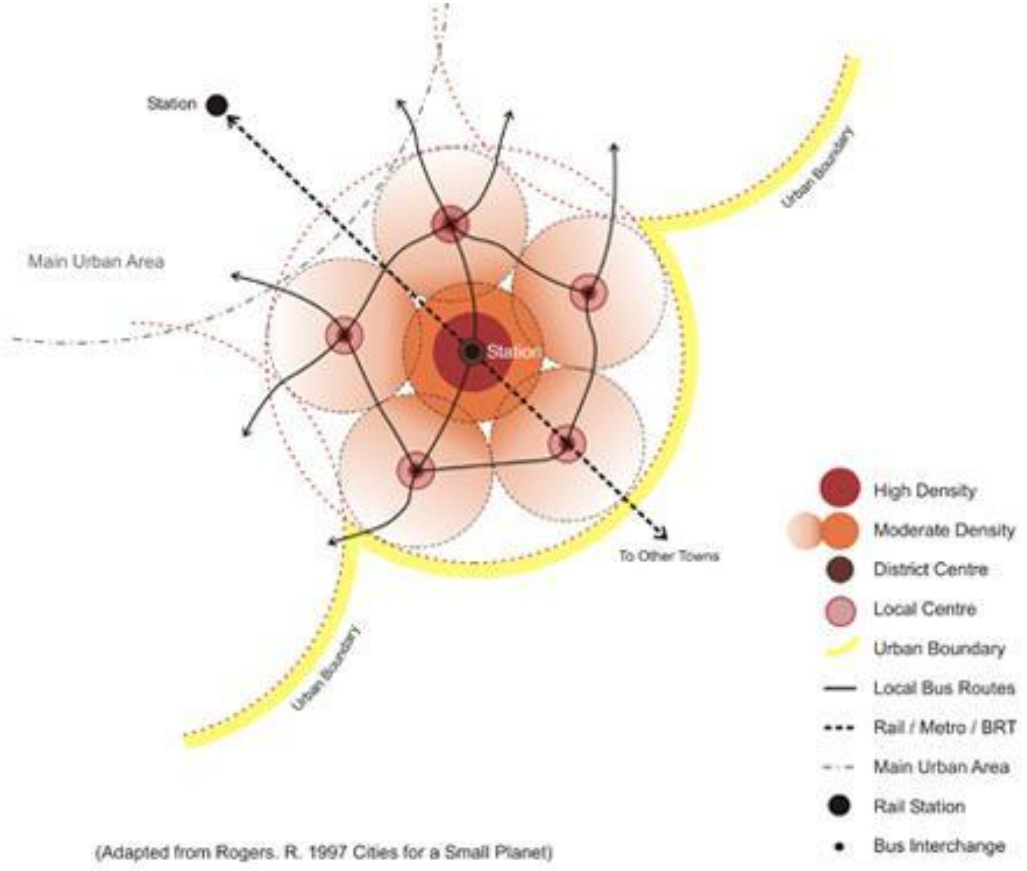
- 3. Planificación estratégica del transporte



- Crear patrón de desarrollos urbanos que puedan soportar el uso del transporte público y desincentiven el la necesidad de autopistas interurbanas.
- Planificar servicios de transporte público radiales, pero también orbitales, para distribuir flujos más eficientemente.
- Focalizar desarrollos en nodos claves para hacer uso más eficientes de la capacidad disponible
- Restringir tráficos en cascos centrales.

Buenas prácticas para una planificación urbana sustentable

- 4. Densidades

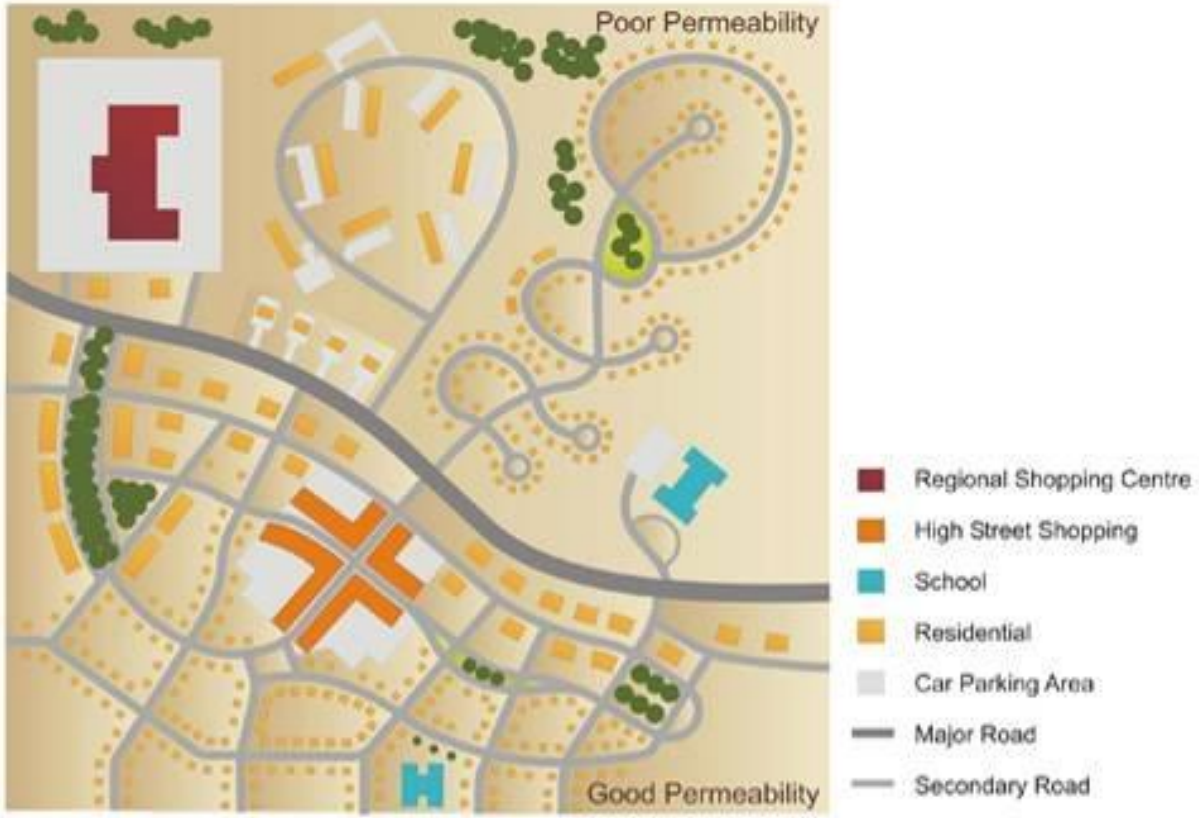


(Adapted from Rogers. R. 1997 Cities for a Small Planet)

- Distancias de viaje en transporte público decrece con la densidad (favorecer >30 hab/ha).
- Distancia de viaje en caminata es estable para cualquier densidad cuando <50 hab/ha.
- Recomendación: generar una densidad mínima de puestos de trabajo equivalentes a 30 puestos/ha.
- Nodos de transporte público masivo (con un radio de influencia de 800 mts. aprox.) pueden ser susceptibles para lograr densidades por sobre los 50-100 hab/ha.

Buenas prácticas para una planificación urbana sustentable

- 9. Diseño vial y entornos



- Incentivar la caminata, bicicleta y transporte público a través de grillas viales “permeables” y bien conectadas.
- Asegurar integración con redes viales y servicios preexistentes.
- Diseñar rutas de transporte público como “lugares” en vez de meros “enlaces” (rutas escénicas, mejoramiento de entornos, etc.)